CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Bir öğrenci aynı oyuncak arabayı önce yavaş, sonra hızlı iterek önündeki kutuya çarptırıyor. Araba hızlıyken kutu daha uzağa kayıyor.

Bu deneyde değiştirilen etkeni ve gözlenen sonucu yazınız. Deneyden kinetik enerjiyle ilgili ulaşılabilecek sonucu açıklayınız.

Cevap: Değiştirilen etken arabanın hızıdır (kütle aynıdır). Gözlenen sonuç kutunun kayma uzaklığıdır.
Kütle aynıyken hız arttıkça kinetik enerji artar; kinetik enerjisi büyük olan araba kutuyu daha uzağa iter.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Sürtünmenin ihmal edildiği etkinliklerde şu gözlemler yapılmıştır:

a. Sarkacın topuzu en alt noktadan geçerken en hızlıdır.
b. Sıkıştırılıp bırakılan sarmal yay maket arabayı hızla iter.
c. Eğik düzlemden bırakılan araba aşağı indikçe hızlanır.

Her gözlemdeki enerji dönüşümünü yazınız. Gözlemlerden yola çıkarak enerjiyle ilgili bir genelleme yapınız.

Cevap: a. Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. b. Esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. c. Çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Genelleme: Enerji bir türden başka bir türe dönüşür; yoktan var olmaz, var olan enerji de yok olmaz (enerjinin korunumu kanunu).

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Aşağıda açıklamaları verilen kavramları yazınız.

a. Besinlerin parçalanma hızını artıran yapılar
b. Ağız yoluyla alınan besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması
c. Sindirimde görevli yapı ve organların bir araya gelerek uyum içinde çalıştığı yapı

Cevap: a. Enzim b. Sindirim c. Sindirim sistemi

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Tabloda verilen organlarda besinlerin fiziksel sindirimini sağlayan etkeni yazınız.

Organ	Fiziksel sindirimi sağlayan etken
Ağız	Dişlerle yapılan çiğneme hareketleri
Mide	Mide kaslarının kasılıp gevşemesi
İnce bağırsak (yağlar)	Karaciğerden gelen safra sıvısı

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **15 puan**

Dolaşım canlandırmasında öğrenciler akciğerlerde mavi kâğıtlarını kırmızıyla, kılcal damarlarda ise kırmızı kâğıtlarını maviyle değiştiriyor.

Kâğıt renklerinin neyi temsil ettiğini yazınız. Bu değişimlerin hangi olayları gösterdiğini açıklayınız.

Cevap: Kırmızı kâğıt oksijen oranı yüksek kanı, mavi kâğıt oksijen oranı düşük ve karbon dioksit oranı yüksek kanı temsil eder. Akciğerlerde kanın oksijen oranı artar, karbon dioksit oranı azalır. Kılcal damarlarda kan ile hücreler arasında madde alışverişi olur; kan hücrelere oksijen bırakır, karbon dioksit alır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **15 puan**

Dolaşım sistemi; oksijen, besin maddeleri ve hormonları hücrelere taşır, hücrelerde oluşan atık maddeleri uzaklaştırır.

Dolaşım sistemini oluşturan üç yapıyı yazınız. Kalbin yapısını ve kanın dolaşmasını nasıl sağladığını açıklayınız.

Cevap: Kan, kalp ve damarlar
Kalp özel kas dokusundan oluşan bir organdır; kasılıp gevşeme hareketiyle kanın damarlar içinde dolaşmasını sağlar.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.4 — **15 puan**

Sınıfta kan bağışının önemi altı şapkalı düşünme tekniğiyle tartışılıyor. Bu teknikte sarı şapka fayda odaklı iyimser, siyah şapka ise olumsuz ve karamsar bakış açısını temsil eder.

Sarı ve siyah şapkayı takan öğrencilerin kan bağışı hakkında söyleyebileceği birer görüş yazınız.

Cevap: Sarı şapka (örnek): Düzenli kan bağışı ameliyat, kronik rahatsızlık ve kan hastalıkları nedeniyle kana ihtiyaç duyanların hayatını kurtarır; toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
Siyah şapka (örnek): Kan bağışı düzenli yapılmazsa toplumun kan ihtiyacı karşılanamaz ve ihtiyacı olan hastaların tedavisi aksar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....